

2026—2027 年华师大二附中高一上国庆作业 3

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若 $\{x \mid x < 1 \text{ 或 } x > 4\} \cup \{x \mid m < x < 2m + 3\} = R$, 则实数 m 的取值范围为_____.

【解析】

▪ 因为 $\{x \mid x < 1 \text{ 或 } x > 4\} \cup \{x \mid m < x < 2m + 3\} = R$,

▪ 所以 $\begin{cases} m < 1 \\ 2m + 3 > 4 \end{cases}$, 解得 $\frac{1}{2} < m < 1$, 所以 m 的取值范围为 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$.

4. 若“ $x \leq 5$ ”是“ $x < a$ ”的必要不充分条件, 则 a 的取值范围是_____.

【解析】

▪ 若“ $x \leq 5$ ”是“ $x < a$ ”的必要不充分条件, 则 $\{x \mid x < a\} \subset \{x \mid x \leq 5\}$,

▪ 所以 $a \leq 5$.

5. 实数 x, y 满足 $x^2 + 2xy + 4y^2 = 1$, 则 $x + 2y$ 的取值范围是_____.

【解析】

▪ 因为 $x^2 + 2xy + 4y^2 = (x + 2y)^2 - 2xy = 1$,

▪ 所以 $(x + 2y)^2 - 1 = x \cdot (2y) \leq \left(\frac{x + 2y}{2}\right)^2$, 当且仅当 $x = 2y$ 时取等号,

▪ 解得 $-\frac{2\sqrt{3}}{3} \leq x + 2y \leq \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 故 $x + 2y$ 的取值范围是 $\left[-\frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right]$.

6. 若命题 p : “ $\exists x \in \mathbb{R}, 5x^2 - 3x + m = 0$ ”为假命题, 则实数 m 的取值范围为_____.

【解析】

▪ 若命题 p : $\exists x \in \mathbb{R}, 5x^2 - 3x + m = 0$ 为假命题,

▪ 则 $5x^2 - 3x + m = 0$ 没有实数根, 故 $\Delta = 9 - 20m < 0$, 解得 $m > \frac{9}{20}$.

7. 若当 $3 \leq m \leq 5$ 时, $mx^2 - mx + m - 9 < 0$ 有解, 则实数 x 的取值范围是_____.

【解析】

▪ 当 $3 \leq m \leq 5$ 时, $mx^2 - mx + m - 9 < 0$ 有解,

▪ 即 $(x^2 - x + 1)m - 9 < 0$ 在 $m \in [3, 5]$ 上有解,

▪ 因为 $x^2 - x + 1 > 0$, 所以一次函数 $g(m) = (x^2 - x + 1)m - 9$ 严格增,

▪ 所以只需 $g(3) = 3x^2 - 3x - 6 < 0$ 即可,

- 即 $x^2 - x - 2 < 0$, $(x-2)(x+1) < 0$, 解得 $-1 < x < 2$,
- 所以实数 x 的取值范围是 $(-1, 2)$.

8. 已知不等式 $\frac{x}{x^2+4} \leq a$ 对任意的 $x \in [1, 3]$ 恒成立, 则实数 a 的范围为_____.

【解析】

- 因为 $x \in [1, 3]$, 所以 $\frac{x}{x^2+4} = \frac{1}{x+\frac{4}{x}} \leq \frac{1}{2\sqrt{x \times \frac{4}{x}}} = \frac{1}{4}$,
- 当且仅当 $x = \frac{4}{x}$ 时, 即 $x = 2$ 时取等号, 即 $\frac{x}{x^2+4}$ 在 $x \in [1, 3]$ 的最大值为 $\frac{1}{4}$,
- 又由不等式 $\frac{x}{x^2+4} \leq a$ 对任意的 $x \in [1, 3]$ 恒成立, 所以 $a \geq \frac{1}{4}$,
- 即实数 a 的范围为 $\left[\frac{1}{4}, +\infty\right)$.

9. 甲、乙两人解关于 x 的不等式 $x^2 + bx + c < 0$, 甲写错了 b , 正确计算后得到的解为 $\{x \mid 1 < x < 2\}$; 乙写错了 c , 正确计算后得到的解为 $\{x \mid -4 < x < 1\}$. 那么不等式 $\frac{bx+c}{x-2} < 0$ 的解为_____.

【解析】

- 由 $x^2 + bx + c < 0$ 的解为 $\{x \mid 1 < x < 2\}$,
- 则 1 和 2 是方程 $x^2 + bx + c = 0$ 的两个根,
- 甲写错了 b , 但 c 是正确的, 所以 $c = 1 \times 2 = 2$;
- 由 $x^2 + bx + c < 0$ 的解为 $\{x \mid -4 < x < 1\}$,
- 则 -4 和 1 是方程 $x^2 + bx + c = 0$ 的两个根,
- 乙写错了 c , 但 b 是正确的, 所以 $-b = -4 + 1 = -3$, 即 $b = 3$.
- 由 $\frac{bx+c}{x-2} < 0$, 得 $\frac{3x+2}{x-2} < 0$, 即 $(3x+2)(x-2) < 0$, 解得 $-\frac{2}{3} < x < 2$.
- 不等式 $\frac{bx+c}{x-2} < 0$ 的解为 $\left\{x \mid -\frac{2}{3} < x < 2\right\}$.

10. 已知 $\frac{1}{x-2} \geq 1$ 是 $|x-a| < 2$ 的充分非必要条件, 则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 由 $\frac{1}{x-2} \geq 1$ 得 $\frac{3-x}{x-2} \geq 0$, 解得 $2 < x \leq 3$, 由 $|x-a| < 2$ 得 $a-2 < x < a+2$,
- 因为 $\frac{1}{x-2} \geq 1$ 是 $|x-a| < 2$ 的充分非必要条件,
- 所以 $\{x \mid 2 < x \leq 3\} \subset \{x \mid a-2 < x < a+2\}$, 所以 $\begin{cases} a-2 \leq 2 \\ a+2 > 3 \end{cases}$, 解得 $1 < a \leq 4$,
- 即实数 a 的取值范围是 $(1, 4]$.

11. 设 $a > 0, b > 0$, 若不等式 $a(a+1)^2 + b(b+1)^2 \geq \lambda ab$ 恒成立, 则实数 λ 的最大值为_____.

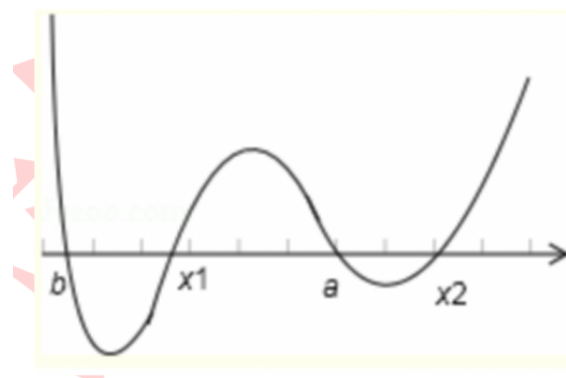
【解析】

- $a(a+1)^2 + b(b+1)^2 \geq \lambda ab \Leftrightarrow \lambda \leq \frac{a(a+1)^2 + b(b+1)^2}{ab} = \frac{(a+1)^2}{b} + \frac{(b+1)^2}{a},$
- 从而原问题转化为求 $\frac{(a+1)^2}{b} + \frac{(b+1)^2}{a}$ 的最小值.
- 因为 $\frac{(a+1)^2}{b} + \frac{(b+1)^2}{a} = \frac{b^2 + 2b + 1}{a} + \frac{a^2 + 2a + 1}{b}$
- $= \left(\frac{b^2}{a} + \frac{a^2}{b}\right) + 2\left(\frac{b}{a} + \frac{a}{b}\right) + \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \geq 2\sqrt{\frac{b^2}{a} \cdot \frac{a^2}{b}} + 2 \times 2\sqrt{\frac{b}{a} \cdot \frac{a}{b}} + 2\sqrt{\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b}}$
- $= 2\sqrt{ab} + 4 + \frac{2}{\sqrt{ab}} \geq 2\sqrt{2\sqrt{ab} \cdot \frac{2}{\sqrt{ab}}} + 4 = 8,$ 以上均当且仅当 $a = b$ 时取等号,
- 所以 $\lambda \leq 8$, 即实数 λ 的最大值为 8.

12. 定义区间 $(a, d), [a, d), (a, d], [a, d]$ 的长度为 $d-a (d > a)$, 已知 $a > b$, 则满足 $\frac{1}{x-a} + \frac{1}{x-b} \geq 1$ 的 x 构成的区间的长度之和为_____.

【解析】

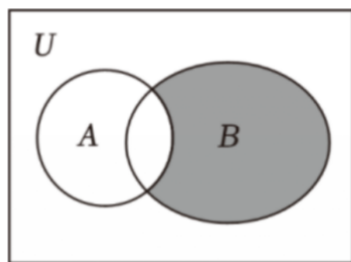
- 因为 $\frac{1}{x-a} + \frac{1}{x-b} \geq 1$, 所以 $\frac{2x - (a+b)}{(x-a)(x-b)} \geq 1,$
- 即 $\frac{2x - (a+b)}{(x-a)(x-b)} - 1 \geq 0$, 则 $\frac{x^2 - (2+a+b)x + ab + a + b}{(x-a)(x-b)} \leq 0,$
- 设 $x^2 - (2+a+b)x + ab + a + b = 0$ 的根为 x_1 和 x_2 ,



- 由求根公式得 $x_1 = \frac{a+b+2 - \sqrt{(a-b)^2 + 4}}{2} \in (a, b),$
- $x_2 = \frac{a+b+2 + \sqrt{(a-b)^2 + 4}}{2} > a, \quad x_1 + x_2 = 2 + a + b,$
- 则由穿根法得不等式的解集为 $[b, x_1] \cup [a, x_2],$
- 区间长度之和为 $x_1 - b + x_2 - a = x_1 - x_2 - a - b = 2 + a + b - a - b = 2.$

二、选择题

13. 若全集 U , 集合 A 、 B 及其关系用韦恩图表示如图, 则图中阴影表示为()



- A. $\complement_U(A \cap B)$ B. $\complement_U(A \cup B)$
C. $(\complement_U A) \cap B$ D. $A \cap (\complement_U B)$

【解析】

- 图中阴影表示的集合的元素属于集合 B , 但是不属于集合 A , 即为 $(\complement_U A) \cap B$.
- 故选 C.

14. “ $1 < a < 2$ ”是“对任意的正数 x , $2x + \frac{a}{x} \geq 2$ ”成立的()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【解析】

- “对任意的正数 x , $2x + \frac{a}{x} \geq 2$ ”, 得 $2x + \frac{a}{x} \geq 2\sqrt{2x \times \frac{a}{x}} = 2\sqrt{2a} \geq 2$,
- 所以 $\sqrt{2a} \geq 1$, 解得 $a \geq \frac{1}{2}$,
- 若“ $1 < a < 2$ ”得 $2x + \frac{a}{x} \geq 2\sqrt{2x \times \frac{a}{x}} = 2\sqrt{2a} > 2\sqrt{2} > 2$,
- 所以“ $1 < a < 2$ ” $\Rightarrow$ “对任意的正数 x , $2x + \frac{a}{x} \geq 2$ ”,
- 所以“ $1 < a < 2$ ”是“对任意的正数 x , $2x + \frac{a}{x} \geq 2$ ”成立的充分不必要条件,
- 故选 A.

15. 已知函数 $f(x) = 2x - 3$, $x \in (0, 2)$, 实数 a 、 b 满足 $f(a) + f(b - 1) = 0$, 则以下成立的有()

- A. $a(b - 1)$ 的最大值为 $\frac{9}{4}$ B. $b - \frac{1}{a}$ 的最大值为 2
C. $\frac{1}{a} + \frac{1}{4b}$ 的最小值为 $\frac{9}{16}$ D. $-1 < b - a < 3$

【解析】

- 因为函数 $f(x) = 2x - 3$, $x \in (0, 2)$, 实数 a 、 b 满足 $f(a) + f(b - 1) = 0$,

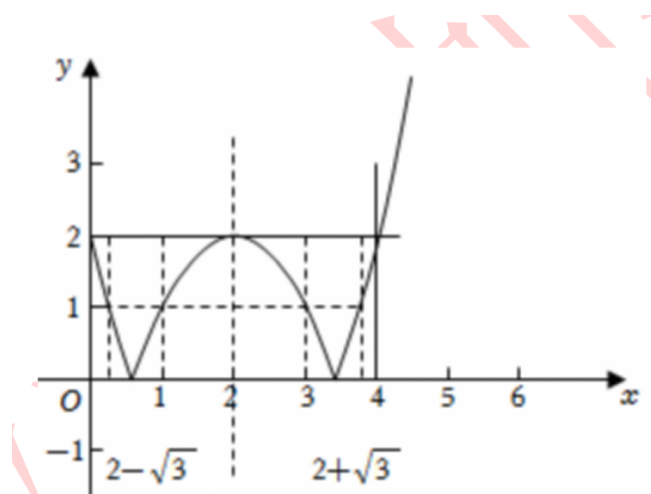
- 所以 $2a - 3 + 2(b - 1) - 3 = 0$, 得 $a + b = 4$, $a \in (0, 2)$, $b \in (1, 3)$,
- 所以 $a(b - 1) = a(3 - a) = -\left(a - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{9}{4}$, $a \in (0, 2)$,
- 所以 $0 < a(b - 1) \leq \frac{9}{4}$, 故选项 A 正确;
- $b - \frac{1}{a} = 4 - a - \frac{1}{a} = 4 - \left(a + \frac{1}{a}\right) \leq 4 - 2 = 2$,
- 当且仅当 $a = 1$, $b = 3$ 时取等号, 又 $b \in (1, 3)$, 故 $b - \frac{1}{a} < 2$, 故 B 错误;
- $\frac{1}{a} + \frac{1}{4b} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{4b}\right) (a + b) = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{1}{4} + \frac{b}{a} + \frac{a}{4b}\right) = \frac{5}{16} + \frac{1}{4} \left(\frac{b}{a} + \frac{a}{4b}\right)$
- $\geq \frac{5}{16} + \frac{1}{4} \cdot 2\sqrt{\frac{b}{a} \cdot \frac{a}{4b}} = \frac{9}{16}$, 当且仅当 $\frac{b}{a} = \frac{a}{4b}$, 即 $a = 2b = \frac{8}{3}$ 时取等号,
- 又 $a \in (0, 2)$, 水印 $\frac{1}{a} + \frac{1}{4b} < \frac{9}{16}$, 故 C 错误;
- 因为 $a \in (0, 2)$, $b \in (1, 3)$, 所以 $-a \in (-2, 0)$, 所以 $b - a \in (-1, 3)$,
- 故 D 正确;
- 故选 AD.

16. 设 M_I 表示函数 $f(x) = |x^2 - 4x + 2|$ 在闭区间 I 上的最大值. 若正实数 a 满足 $M_{[0,a]} \geq 2M_{[a,2a]}$, 则正实数 a 的取值范围是()

- A. $\left[2 - \sqrt{3}, \frac{1}{2}\right]$ B. $[2 - \sqrt{3}, 1]$
 C. $[2, 2 + \sqrt{3}]$ D. $[2 + \sqrt{3}, 4]$

【解析】

- 函数 $f(x)$ 的图像如下:



- $f(x)$ 的对称轴为 $x = 2$, $f(2) = 2$, $f(0) = f(4) = 2$;
- 分类讨论如下:

(1) 当 $a > 4$ 时, $M_{[0,a]} = f(a)$, $M_{[a,2a]} = f(2a)$,

- 由题意得 $f(a) \geq f(2a)$, 而函数在 $x \geq 2 + \sqrt{2}$ 时是严格增函数,
- $a < 2a$, $f(a) < f(2a)$, 故不可能;

(2) 当 $a \leq 4$ 时, $M_{[0,a]} = 2$,

- 由题意得 $2 \geq M_{[a,2a]}$, 即 $M_{[a,2a]} \leq 1$,
- 令 $f(x) = 1$, 解得 $x_1 = 2 - \sqrt{3}$, $x_2 = 1$, $x_3 = 2 + \sqrt{3}$, $x_4 = 3$,
- 则有 $a \geq 2 - \sqrt{3}$ 并且 $2a \leq 1$, 解得 $2 - \sqrt{3} \leq a \leq \frac{1}{2}$;
- 或者 $a \geq 3$ 并且 $2a \leq 2 + \sqrt{3}$, 无解;
- 故选 A.

三、解答题

17. 已知 $M = \{x \mid 2 \leq x \leq 5\}$, $N = \{x \mid a - 1 \leq x \leq 2a + 1\}$.

- (1) 若 $M \subseteq N$, 求实数 a 的取值范围;
- (2) 若 $M \supseteq N$, 求实数 a 的取值范围.

【答案】 (1) $[2, 3]$; (2) $(-\infty, -2)$

18. 设集合 $A = \{x \mid |x + 1| \leq 3\}$, $B = \{x \mid 0 < x < 3m\}$.

- (1) 若 $A \cup B = A$, 求实数 m 的取值范围;
- (2) 设 $P = (\complement_R A) \cap B$, 若 $\exists x \in \mathbb{Z}$ 且 $x \in P$, 求实数 m 的取值范围.

【解析】

(1) $A = \{x \mid |x + 1| \leq 3\} = \{x \mid -4 \leq x \leq 2\}$, 且 $A \cup B = A$, 所以 $B \subseteq A$.

- 若 $B = \emptyset$, 此时 $0 \geq 3m$, 解得 $m \leq 0$;
- 若 $B \neq \emptyset$, 此时 $0 < 3m$, 且 $3m \leq 2$, 解得 $0 < m \leq \frac{2}{3}$;
- 则实数 m 的取值范围是 $\left(-\infty, \frac{2}{3}\right]$.

(2) 因为 $\exists x \in \mathbb{Z}$ 且 $x \in P$, 所以集合 P 中至少存在一个整数.

- $\complement_R A = \{x \mid x < -4 \text{ 或 } x > 2\}$, $B = \{x \mid 0 < x < 3m\}$,
- 要使 $P = (\complement_R A) \cap B$ 中至少存在一个整数, 则 $\begin{cases} 3m > 0 \\ 3m > 3 \end{cases}$, 解得 $m > 1$,
- 则实数 m 的取值范围是 $(1, +\infty)$.

19. 已知函数 $f(x) = x^2 + (1 - a)x - a (a \in \mathbb{R})$.

- (1) 解关于 x 的不等式 $f(x) < 0$;

(2) 若 $\forall a \in [-1, 1]$, $f(x) \geq 0$ 恒成立, 求实数 x 的取值范围.

【解析】

(1) 不等式 $x^2 + (1-a)x - a < 0$ 等价于 $(x-a)(x+1) < 0$,

- 当 $a < -1$ 时, 不等式的解集为 $(a, -1)$;
- 当 $a = -1$ 时, 不等式的解集为 $\emptyset$;
- 当 $a > -1$ 时, 不等式的解集为 $(-1, a)$.

(2) $x^2 + (1-a)x - a = -a(x+1) + x^2 + x$,

- 设 $g(a) = -a(x+1) + x^2 + x$, $a \in [-1, 1]$,
- 要使 $g(a) \geq 0$ 在 $a \in [-1, 1]$ 上恒成立,
- 只需 $\begin{cases} g(-1) \geq 0 \\ g(1) \geq 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} x^2 + 2x + 1 \geq 0 \\ x^2 - 1 \geq 0 \end{cases}$, 解得 $x \geq 1$ 或 $x \leq -1$,
- 所以 x 的取值范围为 $\{x \mid x \leq -1 \text{ 或 } x \geq 1\}$.

20. 若实数 x 、 y 、 m 满足 $|x-m| > |y-m|$, 则称 x 比 y 远离 m .

(1) 若 2 比 $3x-4$ 远离 1, 求 x 的取值范围;

(2) 设 $y = \frac{x+2}{x+1}$, 其中 $x \in (0, \sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$, 判断: x 与 y 哪一个更远离 $\sqrt{2}$? 并说明理由.

(3) 若 $x+y=2$, 试问: y 与 x^2+y^2 哪一个更远离 $\frac{1}{2}$? 并说明理由.

【解析】

(1) 由题意得 $|2-1| > |3x-4-1|$, 所以 $|3x-5| < 1$, 解得 $\frac{4}{3} < x < 2$,

- 故 x 的取值范围为 $\left(\frac{4}{3}, 2\right)$;

(2) x 比 y 更远离 $\sqrt{2}$,

- 理由如下: 要证 x 比 y 更远离 $\sqrt{2}$, 只要证 $|x-\sqrt{2}| > \left|\frac{x+2}{x+1}-\sqrt{2}\right|$,
- 即证 $|x-\sqrt{2}| > \left|\frac{(1-\sqrt{2})(x-\sqrt{2})}{x+1}\right|$,
- 因为 $x \in (0, \sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$, 所以 $|x-\sqrt{2}| > 0$,
- 所以只要证 $1 > \frac{\sqrt{2}-1}{|x+1|}$, 即证 $|x+1| > \sqrt{2}-1$,
- 因为 $x \in (0, \sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$, 所以 $x+1 \in (1, \sqrt{2}+1) \cup (\sqrt{2}+1, +\infty)$,
- 所以 $|x+1| > 1 > \sqrt{2}-1$, 所以 x 比 y 更远离 $\sqrt{2}$;

(3) 因为 $x^2+y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2} = 2$, 当且仅当 $x=y=1$ 时等号成立,

- 所以 $\left|x^2 + y^2 - \frac{1}{2}\right| = x^2 + y^2 - \frac{1}{2}$,
- 从而 $\left|y - \frac{1}{2}\right| - \left|x^2 + y^2 - \frac{1}{2}\right| = \left|y - \frac{1}{2}\right| - \left(x^2 + y^2 - \frac{1}{2}\right)$,
- ① $y \geq \frac{1}{2}$, $\left|y - \frac{1}{2}\right| - \left|x^2 + y^2 - \frac{1}{2}\right| = y - \frac{1}{2} - \left(x^2 + y^2 - \frac{1}{2}\right) = y - x^2 - y^2$
- $= y - (2 - y)^2 - y^2 = -2y^2 + 5y - 4 = -2\left(y - \frac{5}{4}\right)^2 - \frac{7}{8} < 0$,
- 即 $\left|y - \frac{1}{2}\right| < \left|x^2 + y^2 - \frac{1}{2}\right|$;
- ② $y < \frac{1}{2}$,
- $\left|y - \frac{1}{2}\right| - \left|x^2 + y^2 - \frac{1}{2}\right| = \left(\frac{1}{2} - y\right) - \left(x^2 + y^2 - \frac{1}{2}\right) = -y - x^2 - y^2 + 1$
- $= -y - (2 - y)^2 - y^2 + 1 = -2y^2 + 3y - 3 = -2\left(y - \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{15}{8} < 0$,
- 即 $\left|y - \frac{1}{2}\right| < \left|x^2 + y^2 - \frac{1}{2}\right|$;
- 综上, $\left|y - \frac{1}{2}\right| < \left|x^2 + y^2 - \frac{1}{2}\right|$, 即 $x^2 + y^2$ 比 y 更远离 $\frac{1}{2}$.

21. 对于非空有限整数集 $X, m \in \mathbb{N}^*$, 定义 $X^m = \{x^m \mid x \in X\}$, 对 $n \in \mathbb{Z}, Y \oplus n = \{x+n \mid x \in Y\}$ 现有两个非空有限整数集 A, B , 已知 $A \oplus 1 \subseteq B$ 且 $B^2 \oplus (-4) \subseteq A$.

- (1) 当 $A = \{-3, 0\}$ 时求集合 B ;
- (2) 证明: $A \subseteq \{-3, -2, 0, 1\}$;
- (3) 当 $A \oplus 1 = B$ 且 $B^2 \oplus (-4) = A$ 时, 任取 $a \in A, b \in B$ 构造函数 $f(x) = (x-a)(x-b)$ 问: 当 a, b 取何值时, $f(x)$ 的最小值最小?

【解析】

- (1) 因为 $A = \{-3, 0\}, B^2 \oplus (-4) \subseteq A$,
- 所以 $B^2 \oplus (-4)$ 可能为 $\emptyset, \{-3\}, \{0\}, \{-3, 0\}$,
- 当 $B^2 \oplus (-4) = \emptyset$ 时 $B^2 = \emptyset$, 不满足非空, 不合题意;
- 当 $B^2 \oplus (-4) = \{-3\}$ 时 $B^2 = \{1\}$, 所以 $B = \{1, -1\}, \{1\}, \{-1\}$,
- 当 $B^2 \oplus (-4) = \{0\}$ 时 $B^2 = \{4\}$, 所以 $B = \{2, -2\}, \{2\}, \{-2\}$,
- 当 $B^2 \oplus (-4) = \{0, -3\}$ 时 $B^2 = \{4, 1\}$,
- 所以 $B = \{1, 2, -1, -2\}, \{2, -1, -2\}, \{2, 1, -2\}, \{1, -1, -2\}, \{1, -1, 2\}, \{1, 2\}, \{-1, 2\}, \{-1, -2\}, \{1, -2\}$,
- 又 $A \oplus 1 = \{-2, 1\} \subseteq B$, 得 B 为 $\{1, -2\}, \{2, 1, -2\}, \{1, -1, -2\}, \{1, 2, -1, -2\}$.

(2) 设 $x \in A$, 因为 $A \oplus 1 \subseteq B$, 所以 $x+1 \in B$,

- 又 $B^2 \oplus (-4) \subseteq A$, 所以 $(x+1)^2 - 4 \in A$,
- 取 $x = -4$, 则 $(-4+1)^2 - 4 = 52 - 2a > 0$, $(5+1)^2 - 4 = 32 \in A, \dots$,
- 无限迭代, 而 A 为有限集, 不合题意, 舍去, 即 $-4 \notin A$;
- 取 $x = -3$, 则 $(-3+1)^2 - 4 = 0 \in A$, $(0+1)^2 - 4 = -3 \in A$,
- 得 A 集合可为 $\{-3, 0\}$;
- 取 $x = -2$, 则 $(-2+1)^2 - 4 = -3 \in A$, $(-3+1)^2 - 4 = 0 \in A$,
- $(0+1)^2 - 4 = -3 \in A$, 得 A 集合可为 $\{-3, -2, 0\}$;
- 取 $x = -1$, 则 $(-1+1)^2 - 4 = -4 \in A$, 又 $-4 \notin A$, 所以 $-1 \notin A$,
- 取 $x = 1$, 则 $(1+1)^2 - 4 = 0 \in A$, $(0+1)^2 - 4 = -3 \in A$,
- $(-3+1)^2 - 4 = 0 \in A$, 得 A 集合可为 $\{-3, 0, 1\}$,
- 取 $x = 2$, 则 $(2+1)^2 - 4 = 52 - 2a > 0$, $(5+1)^2 - 4 = 32 \in A, \dots$,
- 无限迭代, 而 A 为有限集, 不合题意, 舍去, 即 $2 \notin A$,
- 同理当 $x < -4$ 或 $x > 2$, 且 $x \in \mathbb{Z}$ 时不符合 A 为有限集, 舍去;
- 故由上得 A 集合可为 $\{-3, 0\}, \{-3, -2, 0\}, \{-3, 0, 1\}, \{-3, -2, 0, 1\}$,
- 所以 $A \subseteq \{-3, -2, 0, 1\}$,

(3) 当 $A \oplus 1 = B$ 且 $B^2 \oplus (-4) = A$ 时,

- 设 $x \in B$, 则 $x^2 - 4 \in B^2 \oplus (-4) = A$,
- $x^2 - 4 = -2$ 时 $x = \pm\sqrt{2}$, 不为整数, 不合题意;
- $x^2 - 4 = 1$ 时 $x = \pm\sqrt{5}$, 不为整数, 不合题意;
- 所以 $A = \{-3, 0\}$, 又 $A \oplus 1 = B$, 则 $B = \{-2, 1\}$,
- 任取 $a \in A, b \in B$ 构造函数 $f(x) = (x-a)(x-b)$,
- $f(x) = (x-a)(x-b) = x^2 - (a+b)x + ab$
- $= x^2 - (a+b)x + \frac{(a+b)^2}{4} + ab - \frac{(a+b)^2}{4}$
- $= \left[x - \frac{(a+b)}{2}\right]^2 - \frac{(a-b)^2}{4} \geq -\frac{(a-b)^2}{4}$, 所以 $f(x)_{\min} = -\frac{(a-b)^2}{4}$,
- 又 $a \in A = \{-3, 0\}, b \in B = \{-2, 1\}$, 所以 $a-b$ 的取值有 $-1, -4, 2$,
- 所以 $f(x)_{\min} = -\frac{(a-b)^2}{4} \geq -\frac{(-3-1)^2}{4} = -4$,
- 即当 $a = -3, b = 1$ 时 $f(x)_{\min}$ 的最小值为 -4 .